

pe_hsa × TopHSA

Thử nghiệm 12 tuần trên một lớp thật: yêu cầu hai bên và chi phí trọn gói

Gửi ban quản lý TopHSA. Từ này nói rõ ba điều: trung tâm cần đưa gì và dành bao nhiêu thời gian; bên cung cấp làm gì, bàn giao gì, cam kết gì; và giá 50.000.000 đ được cộng từ những khoản nào.

1 lớp

15–40 học viên, một đợt,
lịch cố định

12 tuần

+ 5 ngày chuẩn bị, 3 mốc
thử nghiệm thu

35 ngày công

gia công, 1.200.000
đ/ngày, 6 gói việc

50 triệu

trọn gói, đã gồm hạ tầng
3 tháng

Cách đọc. Người bạn đọc Mục 1 (một trang) và bảng tổng ở Mục 5. Học vụ đọc Mục 3 để chuẩn bị dữ liệu — mẫu dán ở Phụ lục. Mọi con số về sản phẩm là thứ đã chạy được trên bản thử ngày 20/09/2026; giá hạ tầng là giá niêm yết công khai tra cùng ngày.

Mục lục

1	Tóm tắt đề xuất — một trang: làm gì, ai làm gì, bao nhiêu, khi nào
2	Phạm vi, lịch 12 tuần và tiêu chí thành công
3	Yêu cầu với TopHSA — dữ liệu (tám nhóm, từng trường), con người và thời gian, điều kiện kỹ thuật – pháp lý, nhịp làm việc
4	Trách nhiệm và cam kết của bên cung cấp
5	Chi phí 50.000.000 đ — hạ tầng, gia công theo ngày công, dự phòng, lịch thanh toán, ngoài phạm vi, sau 12 tuần
6	Bảo mật dữ liệu học sinh — hai bên giữ gì
PL	Phụ lục — ba mẫu bảng dán sẵn

Tóm tắt đề xuất

Toàn bộ tờ này trong một trang.

Chạy pe_hsa với **một lớp thật** của TopHSA trong **12 tuần**, trên hạ tầng riêng đứng tên trung tâm, để trả lời bằng số đo: giảng viên có điểm danh – giao bài – chấm đều không, học viên có vào học không, và phụ huynh có nhận được tờ báo cáo có **điểm thi thật** của con không.

Trung tâm đưa gì	Con người, lịch và điểm thi — tám nhóm dữ liệu (Mục 3.1), dán từ Excel; sáu quy ước vận hành chốt trước tuần 1; một đầu mối. Không phải chuẩn bị nội dung học.
Trung tâm mất bao nhiêu thời gian	Tuần 0: học vụ ~4 giờ, giảng viên 2 giờ đào tạo. Mỗi tuần sau đó: học vụ ~1 giờ, giảng viên 5 phút/buổi + 20–40 phút giao – chấm bài (Mục 3.2).
Bên cung cấp làm gì	Sáu gói việc, 35 ngày công: dựng hạ tầng riêng · tùy chỉnh theo TopHSA · nhập và kiểm dữ liệu · đào tạo · vận hành – hỗ trợ – sửa lỗi 12 tuần · tổng kết (Mục 5, mỗi gói ghi rõ bàn giao gì).
Cam kết	Sẵn sàng ≥ 99% giờ học; lỗi chặn việc sửa trong 24 giờ; sao lưu hàng đêm ở nhà cung cấp thứ hai; dữ liệu là của TopHSA, xuất ra bất kỳ lúc nào (Mục 4, 6).
Giá	50.000.000 đ trọn gói = hạ tầng 3 tháng 6.440.000 đ + gia công 42.000.000 đ + dự phòng 1.560.000 đ (hoàn lại phần không dùng). Thanh toán 40 / 30 / 30 theo ba mốc nghiệm thu. Chưa gồm VAT.
Khi nào	Tuần 0 bắt đầu 5 ngày làm việc sau khi ký và nhận đủ dữ liệu A–D. Ba mốc nghiệm thu: cuối tuần 0, cuối tuần 4, cuối tuần 12.
Sau 12 tuần	Nếu tiếp tục: hạ tầng theo giá thật (≈ 1,8 triệu/tháng) + hỗ trợ 4 ngày công/tháng — khoảng 6,6 triệu/tháng; nếu dừng: bàn giao bản xuất, xoá theo yêu cầu.

Vì sao 12 tuần và một lớp. Đủ hai kỳ thi thử để tờ báo cáo phụ huynh có cột "so với lần trước" — thứ trung tâm chưa có công cụ nào làm được; đủ ngắn để không phải cam kết gì lớn trước khi thấy số.

MỤC 2

Phạm vi, lịch 12 tuần và tiêu chí thành công

Một lớp thật, một đợt; đo bằng sáu chỉ số cuối kỳ.

Phạm vi

- **Một lớp** 15–40 học viên đang học, giảng viên thật, lịch cố định hằng tuần, **ít nhất một kỳ thi thử** (đề nghị hai) rơi trong đợt.
- **Dùng trọn bộ tính năng đang có:** bài học ba hợp phần (76 bài), thi thử trên hệ thống, kế hoạch học cá nhân, sổ buổi học – điểm danh, giao – nộp – chấm bài, tờ báo cáo phụ huynh có điểm thi thật, tổng quan trung tâm, nhật ký kiểm toán, trợ lý AI trong bài.
- **Không làm trong 12 tuần:** Zalo OA, thu học phí, tuyển sinh, tính năng mới ngoài danh sách trên (báo giá riêng).

Lịch 12 tuần

Tuần	Việc	Kết quả nhìn thấy được
0 (5 ngày làm việc trước buổi đầu)	B1 dựng hạ tầng riêng · nhận bảng A–D · B3 nhập và đối chiếu · B4 đào tạo buổi 1	Địa chỉ web của trung tâm chạy; lớp, lịch cả kỳ, tài khoản đã có; học vụ và giảng viên đã đi thử một tuần mẫu
1	Buổi học đầu: học viên đăng nhập, khảo sát đầu vào; điểm danh buổi 1–2; hỗ trợ trực tiếp	100% học viên có tài khoản đã đăng nhập; hai buổi đã điểm danh
2–3	Nhịp thường; giao bài tập đầu; dán liên hệ phụ huynh (E); B2 tùy chỉnh theo phản hồi tuần 1	Bài đầu đã chấm; ≥ 70% phụ huynh có liên hệ; tờ báo cáo mẫu được trung tâm duyệt
4	Thi thử đợt 1 → nhập PDF → báo cáo phụ huynh đợt 1 (gửi thử một phụ huynh rồi cả lớp)	Mốc nghiệm thu 2: tờ báo cáo có điểm thi thật đã tới tay phụ huynh
5–7	Nhịp thường; theo dõi "Việc hôm nay" của giảng viên; chỉnh nhỏ theo phản hồi	Nhật ký hỗ trợ hằng tuần
8	Thi thử đợt 2 → báo cáo phụ huynh đợt 2 (so với đợt 1)	Phụ huynh thấy con tăng/giảm so với lần trước
9–11	Nhịp thường; khảo sát ba phía; chuẩn bị tổng kết	Số đo cuối kỳ được gom
12	B6 tổng kết: báo cáo số đo, khảo sát, đề xuất giai đoạn tiếp và chi phí duy trì; bàn giao tài khoản quản trị	Mốc nghiệm thu 3

Tiêu chí thành công — đo được cuối tuần 12

Chỉ số	Mức đạt	Đo bằng
Buổi học được điểm danh trong 24 giờ sau buổi	$\geq 90\%$ số buổi đã diễn ra	nhật ký điểm danh
Học viên đăng nhập ít nhất một lần mỗi tuần	$\geq 80\%$ sĩ số	nhật ký đăng nhập
Kỳ thi thử có tờ PDF nhập đủ	≥ 1 kỳ, đủ 100% học viên có dự thi	khối "Kỳ thi thử tại trung tâm"
Báo cáo phụ huynh đã gửi	≥ 1 đợt tới $\geq 70\%$ phụ huynh có liên hệ; $\geq 50\%$ đã mở đường dẫn	nhật ký gửi và mở
Sự cố mất dữ liệu	0	kiểm sao lưu hằng tuần, khôi phục thử một lần
Thời gian mở Trang của tôi trên điện thoại 4G	dưới 3 giây	đo 3 lần ở tuần 1 và tuần 12

Không đạt một chỉ số thì buổi tổng kết nói rõ vì sao và cần gì để đạt — đó cũng là một kết quả của thử nghiệm. Chi phí không thay đổi theo chỉ số.

MỤC 3

Yêu cầu với TopHSA

Viết đủ chi tiết để học vụ chuẩn bị một lần là xong. Mọi ràng buộc lấy từ phần mềm đang chạy.

3.1 Dữ liệu — tám nhóm, cần đúng những trường này

Mọi ràng buộc dưới đây lấy từ phần mềm đang chạy, không phải mong muốn. Nhóm nào cũng nhận bảng dán từ Excel/Google Sheets; mẫu dán sẵn ở Phụ lục.

A · Đợt học và ngày nghỉ — học vụ — bắt buộc trước khi tạo lớp

Trường	Ví dụ	Ghi chú
Tên đợt	Đợt 1/2027	bắt buộc
Mã đợt	D1-2027	tùy chọn, phải khác các đợt trước
Ngày bắt đầu · ngày kết thúc	06/10/2026 · 28/12/2026	
Ngày thi (mặc định cho các lớp trong đợt)	10/01/2027	mỗi lớp có thể có ngày thi riêng
Ngày nghỉ trong đợt	20/11 (Ngày Nhà giáo) · nghỉ Tết...	mỗi ngày một dòng: ngày + tên. Khai trước khi sinh lịch; hệ thống gợi ý sẵn lễ dương lịch cố định

B · Lớp và lịch tuần — học vụ + giảng viên — bắt buộc trước buổi đầu

Trường	Ví dụ	Ghi chú
Tên lớp	Luyện HSA đợt 1/2027 – Ca tối	bắt buộc
Mã lớp	HSA-T1-01	tùy chọn
Hợp phần ôn	Định lượng / Định tính / Khoa học / cả ba	quyết định bản đồ năng lực và bài tập gợi ý của lớp
Giảng viên phụ trách	tên + email đã có tài khoản	một người; trợ giảng gán thêm ngay trong màn Lớp học
Trợ giảng của lớp	0-1 người	điểm danh và chấm giúp; không xem liên hệ phụ huynh
Lịch tuần	Thứ 3, Thứ 5 · 19:30 · 90 phút	hệ thống tự sinh mọi buổi trong đợt từ ba con số này, bỏ ngày nghỉ ở A
Ngày học đầu · cuối	07/10/2026 · 25/12/2026	mặc định theo đợt
Sĩ số tối đa	30	
Link phòng học online	https://meet.google.com/...	nếu dạy online; học viên bấm "Vào phòng học" ngay trên trang của mình

Trường	Ví dụ	Ghi chú
Ngày thi của lớp		nếu khác ngày thi của đợt

C · Nhân sự — quản lý trung tâm — bắt buộc (ít nhất một giảng viên)

Mỗi người một dòng: **họ tên · email · số điện thoại · vai**. Email là tên đăng nhập nên **phải là email người ấy thật sự mở** — mật khẩu tạm được gửi về đó, và lần đăng nhập đầu hệ thống bắt đặt mật khẩu mới.

Vai trong hệ thống	Làm được gì	Cần mấy người
Giảng viên	Lớp mình phụ trách: điểm danh, giao bài, chấm, báo cáo phụ huynh, nhập kết quả thi thử	1 , bắt buộc
Trợ giảng	Điểm danh, chấm giúp trong lớp được gán; không thấy liên hệ phụ huynh, không xoá buổi, không sinh lịch	0–1
Quản lý học vụ	Mọi lớp: xếp lớp, đợt, tổng quan trung tâm, nhập PDF thi thử, báo cáo phụ huynh, nhật ký	1, nên có
Biên tập nội dung	Soạn/sửa bài học và đề thi thử. Không thấy học viên	0 — giáo trình đã có
Quản trị viên	Mọi việc, kể cả cấp tài khoản, đổi vai, đặt lại mật khẩu, khoả tài khoản	bên cung cấp giữ trong 12 tuần; bàn giao khi kết thúc

D · Danh sách học viên — học vụ — bắt buộc trước buổi đầu

Mỗi dòng: **họ tên, email, số điện thoại** — email và số điện thoại **ít nhất một trong hai** (nhiều em lớp 12 chưa có email; số điện thoại là đủ để đăng nhập). Có dòng tiêu đề cũng được.

Ràng buộc	Vì sao
Tối đa 50 em một lượt dán	băm mật khẩu tốn ~0,13 giây mỗi em; lớp 80 em thì dán hai lượt
Email và số điện thoại không trùng với tài khoản đã có	hệ thống báo đúng dòng trùng ở bước kiểm tra trước, không ghi gì
Họ tên viết đúng như trên hệ khảo thí (từ PDF kết quả)	từ PDF được khớp vào học viên theo tên ; lệch một chữ đệm là học vụ phải chọn tay từng tờ
Em đang học dở từ trước	ghi thêm cột "ngày vào lớp" nếu muốn chuyên cần tính từ ngày ấy (quy ước H.6)

E · Liên hệ phụ huynh — học vụ — cần trước kỳ báo cáo đầu (~tuần 4)

Dán **kèm dòng tiêu đề** (bắt buộc: bảng có cả số của em lẫn số của bố mẹ, chỉ tên cột phân biệt được). Cột: **họ tên em · email/SĐT của em · tên phụ huynh · số Zalo phụ huynh · email phụ huynh**. Ô trống giữ nguyên giá trị cũ; chỉ khớp em đang học đúng lớp đó. Học vụ nhập rồi thì **học viên không tự sửa** được liên hệ phụ huynh (chặn em đổi email bố mẹ thành email mình).

F · Tờ PDF kết quả thi thử — người quản lý hệ khảo thí — sau mỗi đợt thi

Cần	Ghi chú
Tờ " Báo cáo kết quả thi " của hệ khảo thí trung tâm đang dùng, mỗi em một tệp PDF	hệ thống đọc mục <i>Phân tích kết quả thi</i> : tên, ngày thi, ba điểm phần, tổng /150, 24 đơn vị kiến thức
Tên trên tờ = tên tài khoản (nhóm D)	lịch thi học vụ chọn tay em đúng — hệ thống không đoán
Kéo từng lượt tối đa 5 tệp , ghi tối đa 60 tờ một lần	một tờ đọc mất ~0,75 giây
Nhập lại cùng tờ → ghi đè , không sinh thêm kỳ thi	khoá theo (em, ngày thi, đợt)

Không cần bên khảo thí mở kết nối hay xuất bảng gì thêm. Nếu hệ khảo thí đổi mẫu tờ, việc đọc mẫu mới nằm trong gói B2.

G · Kênh gửi báo cáo phụ huynh — chủ trung tâm — trước kỳ báo cáo đầu

Kênh	Cần từ TopHSA	Trạng thái
Email tên miền (đề nghị làm trước)	Đồng ý mở một hộp thư <i>baocao@tophsa.vn</i> (gói B1 dựng, chi phí ở mục A); tên người ký thư	Đã gửi thử thành công; chờ hộp thư của trung tâm
Zalo ZNS	Zalo OA đã xác thực (cần giấy phép kinh doanh / hộ kinh doanh) + duyệt một mẫu tin	Chế độ thử đã dựng; ngoài phạm vi 12 tuần , làm khi trung tâm muốn
Gửi tay	Không cần gì	Giảng viên bấm <i>Tạo đường dẫn</i> rồi gửi qua Zalo cá nhân — dùng được ngay

H · Quy ước vận hành — sáu câu, mỗi câu một dòng trả lời, chốt trước tuần 1

1. **Thang điểm bài tập** giảng viên chấm: thang 10 hay thang 100? (nhận thang riêng từng bài, quy về % khi vào bản đồ năng lực)
2. **Ai điểm danh và lúc nào**: giảng viên ngay sau buổi, hay trợ giảng, hay cuối tuần gom một lần? (tờ báo cáo chỉ tính buổi **Đã điểm danh**; buổi quên tick được nêu riêng, không tính là vắng)
3. **Chủ đề mỗi buổi**: có sổ đầu bài/giáo án theo buổi không? (nuôi khối "Con cần giúp chỗ nào"; không có thì bỏ trống)
4. **Báo cáo phụ huynh** gửi bao lâu một lần (đề nghị: sau mỗi đợt thi thử, ~4 tuần) và **ai duyệt** trước khi gửi?
5. **Phụ huynh xem được gì**: hiện tiến độ, chuyên cần, điểm, bài tập đã chấm — không có nhật ký em tự ghi. Đồng ý giữ như vậy?
6. **Học viên đang học dở** có đưa vào không, và tính chuyên cần từ ngày nào?

3.2 Con người và thời gian trung tâm cần dành

Ai	Tuần 0 (chuẩn bị)	Mỗi tuần trong 12 tuần	Ghi chú
Đầu mỗi dự án (quản lý trung tâm)	2 giờ: chốt sáu quy ước, duyệt mẫu tờ báo cáo, ký	30 phút họp ngắn qua Zalo/gọi	người quyết định; mọi câu hỏi hai bên đi qua một đầu mối

Ai	Tuần 0 (chuẩn bị)	Mỗi tuần trong 12 tuần	Ghi chú
Học vụ	4 giờ: gom bảng A–E, ngồi cùng nhập lần đầu, dự đào tạo buổi 1	1 giờ: xếp thêm/rời lớp, khai ngày nghỉ, nhập PDF sau thi	người dùng chính của khu Vận hành
Giảng viên	2 giờ: dự đào tạo buổi 1	5 phút/buổi điểm danh · 20–40 phút giao và chấm bài · 30 phút mỗi kỳ báo cáo phụ huynh	làm ngay trên điện thoại được
Trợ giảng (nếu có)	15 phút: gửi mật khẩu tạm	10–15 phút giúp em chưa đăng nhập được	
Học viên	15 phút ở buổi đầu: đăng nhập, đổi mật khẩu, khảo sát đầu vào 16 câu	tự học theo kế hoạch; nộp bài khi được giao	điện thoại là đủ
Người quản lý hệ khảo thí	—	10 phút sau mỗi đợt thi: xuất xấp PDF	

3.3 Điều kiện kỹ thuật và pháp lý

- **Tên miền và hộp thư đứng tên TopHSA.** Đăng ký bằng thông tin của trung tâm (hoặc cấp tên miền con của *tophsa.vn* — cần người quản trị DNS hiện tại thêm 2 bản ghi). Chi phí ở mục A.
- **Thiết bị:** giảng viên và học viên chỉ cần điện thoại có mạng; học vụ nên có máy tính cho việc dán bảng và nhập PDF. Không cài phần mềm gì.
- **Sự đồng ý của phụ huynh:** trung tâm chịu trách nhiệm đã có thỏa thuận với phụ huynh về việc nhận báo cáo qua email; bên cung cấp chỉ gửi tới địa chỉ trung tâm nhập, và **gửi thử một phụ huynh đồng ý trước** rồi mới gửi cả lớp.
- **Zalo OA** (nếu muốn gửi qua Zalo): cần giấy phép kinh doanh hoặc đăng ký hộ kinh doanh của trung tâm để Zalo xác thực — ngoài phạm vi 12 tuần.
- **Hệ khảo thí:** không cần bên khảo thí làm gì; chỉ cần quyền xuất tờ PDF cho từng em.

3.4 Nhịp làm việc hai bên

- **Một đầu mỗi mỗi bên;** kênh Zalo riêng; trả lời trong giờ làm việc (8–18h, thứ 2–7).
- **Trung tâm trả lời trong 2 ngày làm việc** cho các câu hỏi chặn việc (thiếu dữ liệu, chưa chốt quy ước); quá hạn thì lịch 12 tuần lùi tương ứng, chi phí không đổi.
- **Nghiem thu ba mốc:** cuối tuần 0 (hạ tầng + dữ liệu + đào tạo), cuối tuần 4 (kỳ báo cáo đầu đã gửi), cuối tuần 12 (tổng kết). Mỗi mốc một biên bản ngắn, hai bên ký qua email.

Trách nhiệm và cam kết của bên cung cấp

Đo được, có biên bản.

Bên cung cấp cam kết

Việc	Mức cam kết
Hệ thống chạy được	Sẵn sàng ≥ 99% thời gian trong giờ học (18–22h) — đo bằng giám sát tự động; ngoài giờ nếu ngưng thì báo trước 24 giờ
Sửa lỗi	Lỗi chặn việc: trong 24 giờ · Lỗi khác: trong 3 ngày làm việc · ghi lại toàn bộ vào nhật ký hỗ trợ
Sao lưu	Hàng đêm, ở nhà cung cấp thứ hai; khôi phục thử một lần ở tuần 0 (có biên bản); khôi phục được về bất kỳ thời điểm nào trong 7 ngày
Dữ liệu là của TopHSA	Cơ sở dữ liệu riêng; xuất ra CSV/PDF bất kỳ lúc nào; kết thúc mà không tiếp tục thì bàn giao bản xuất và xoá theo yêu cầu trong 7 ngày, có xác nhận
Bảo mật dữ liệu học sinh	Chỉ nhân sự được gán vai mới thấy dữ liệu; trợ giảng không thấy liên hệ phụ huynh; mọi thao tác sửa đều ghi nhật ký kiểm toán (ai, lúc nào, làm gì); mật khẩu bấm, kết nối HTTPS; không dùng dữ liệu vào việc khác
Bàn giao	Tài khoản quản trị, tên miền, hộp thư đúng tên trung tâm; sổ tay từng vai; báo cáo tổng kết

Chi phí 50.000.000 đ

Hạ tầng theo giá niêm yết, gia công theo ngày công, dự phòng hoàn lại phần không dùng.

Giá trọn gói 12 tuần: 50.000.000 đ

Ba phần: **A · hạ tầng thuê ngoài** tính đủ ba tháng theo giá niêm yết công khai của từng nhà cung cấp (tra ngày 20/09/2026, quy đổi 25.500 đ/USD, làm tròn chục nghìn); **B · gia công** tính theo **ngày công 8 giờ × 1.200.000 đ**, số ngày nguyên, mỗi gói ghi rõ làm gì và bàn giao gì; **C · dự phòng** cho tỷ giá và phát sinh nhỏ — **không dùng thì trừ lại** ở đợt thanh toán cuối.

A · Hạ tầng thuê ngoài, 12 tuần — 6.440.000 đ

Khoản	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
Tên miền riêng .vn cho trung tâm (ví dụ <i>hoc.tophsa.vn</i> nếu đã có tophsa.vn thì khoản này bằng 0) — đăng ký 100.000 + duy trì năm đầu 350.000, bảng giá Mất Bảo	450.000 đ / năm	1 năm	450.000 đ
Máy chủ ứng dụng — Render Standard : 2 GB RAM, 1 CPU, chạy liên tục. (Gói miễn phí đang dùng cho bản thử ngủ sau 15 phút vắng người, mở lại mất ~1 phút — không dùng cho lớp thật)	25 USD / tháng	3 tháng	1.910.000 đ
Cơ sở dữ liệu — Neon , gói Launch tính theo mức dùng: 0,106 USD mỗi CU-giờ + 0,35 USD mỗi GB-tháng; ước một máy 0,25 CU chạy liên tục + 2 GB dữ liệu; khôi phục về bất kỳ thời điểm nào trong 7 ngày	≈ 19 USD / tháng	3 tháng	1.450.000 đ
Giao diện web & mạng phân phối — Vercel Pro (một chỗ cho người dựng)	20 USD / tháng	3 tháng	1.530.000 đ
Hộp thư tên miền gửi báo cáo phụ huynh — Google Workspace Business Starter , 1 tài khoản (ví dụ <i>baocao@tophsa.vn</i>). Google giảm còn 3,5 USD trong 12 tháng đầu; tính đủ 7 USD để không hụt	7 USD / tháng	3 tháng	540.000 đ
Trợ lý AI trong bài học — nạp tín dụng DeepSeek (đủ cho ~40.000 lượt hỏi ở bản rẻ)	20 USD	1 lần	510.000 đ
Lưu trữ bản sao lưu ở nhà cung cấp KHÁC nhà cung cấp CSDL — Backblaze B2 , 6 USD mỗi TB-tháng; ~10 GB kể cả phí tải về	dưới 20.000 đ / tháng	3 tháng	50.000 đ
DNS, HTTPS, chống tấn công cơ bản — Cloudflare gói miễn phí	0		0 đ

Vì sao không dùng gói miễn phí như bản thử hiện nay: máy chủ miễn phí **ngủ sau 15 phút vắng người** và mất ~1 phút để dậy — phụ huynh mở đường dẫn báo cáo gặp màn hình chờ; CSDL miễn phí không có khôi phục theo thời điểm. Với dữ liệu thật của trung tâm, hai thứ ấy không được phép.

B · Gia công — 35 ngày công × 1.200.000 đ = 42.000.000 đ

Gói việc — nội dung và sản phẩm bàn giao	Ngày công	Thành tiền
B1 · Dựng hạ tầng riêng cho TopHSA Tên miền, DNS, HTTPS; hộp thư gửi báo cáo cấu hình SPF/DKIM/DMARC (để thư không rơi vào thư rác); máy chủ và cơ sở dữ liệu <i>riêng</i> , tách hẳn khỏi bản thử hiện nay; sao lưu tự động hằng đêm sang nhà cung cấp thứ hai; giám sát sẵn sàng có báo động qua Zalo/email Bàn giao: Địa chỉ web đúng tên trung tâm chạy được; tài khoản quản trị bàn giao; biên bản kiểm tra sao lưu – khôi phục thử một lần	5 ngày	6.000.000 đ
B2 · Tuỳ chỉnh theo TopHSA Tên, logo, màu nhận diện của trung tâm; mẫu tờ báo cáo phụ huynh và thư/tin gửi kèm theo cách xưng hô của trung tâm; đọc đúng mẫu PDF kết quả thi của hệ khảo thí trung tâm đang dùng; danh mục chủ đề theo giáo trình trung tâm; câu chữ trên màn hình theo cách gọi nội bộ (tên đợt, tên ca, tên vai) Bàn giao: Bản chạy mang nhận diện TopHSA; một tờ báo cáo mẫu đã được trung tâm duyệt; đọc thử 5 tờ PDF thật đúng 5/5	7 ngày	8.400.000 đ
B3 · Nhập và kiểm dữ liệu ban đầu Nhận bảng A–E của trung tâm; nhập tài khoản nhân sự và học viên, đợt, lớp, lịch cả kỳ, liên hệ phụ huynh; đối chiếu từng dòng với bảng gốc trước khi cấp mật khẩu; ngồi cùng học vụ ở lần nhập đầu để học vụ tự làm được lần sau Bàn giao: Biên bản đối chiếu (số dòng bảng gốc = số tài khoản); danh sách mật khẩu tạm giao cho trợ giảng	3 ngày	3.600.000 đ
B4 · Đào tạo và tài liệu Buổi 1 (2 giờ, học vụ + giảng viên + trợ giảng): đi trọn một tuần mẫu trên hệ thống thật. Buổi 2 (30 phút, học viên, đầu buổi học đầu tiên): đăng nhập, khảo sát, làm bài, nộp bài. Sổ tay từng vai (in), video ngắn từng thao tác Bàn giao: Hai buổi đã diễn ra; sổ tay 4 vai; 8–10 video ngắn	3 ngày	3.600.000 đ
B5 · Vận hành, hỗ trợ và sửa lỗi trong 12 tuần Kênh Zalo riêng với đầu mối trung tâm, trả lời trong giờ làm việc (8–18h, thứ 2–7); lỗi chặn việc (không điểm danh được, không đăng nhập được) sửa trong 24 giờ, lỗi khác trong 3 ngày làm việc; kiểm bản sao lưu hằng tuần; cùng học vụ nhập tờ PDF của đợt thi thử đầu; gửi thử báo cáo phụ huynh đợt đầu cho một phụ huynh đồng ý trước rồi mới gửi cả lớp; điều chỉnh nhỏ theo phản hồi (câu chữ, thứ tự cột, nhắc việc) Bàn giao: Nhật ký hỗ trợ hằng tuần (việc gì, mất bao lâu); mọi lỗi và cách xử lý ghi lại	15 ngày	18.000.000 đ
B6 · Tổng kết thử nghiệm Báo cáo số đo cuối kỳ (chuyên cần từng em, bài tập đã giao/nộp/chấm, báo cáo phụ huynh đã gửi và đã mở, mức dùng hệ thống); khảo sát ngắn ba phía (học vụ – giảng viên – học viên/phụ huynh); đề xuất giai đoạn tiếp và chi phí duy trì hằng tháng Bàn giao: Báo cáo tổng kết (PDF) + buổi trình bày 1 giờ	2 ngày	2.400.000 đ

C · Dự phòng — 1.560.000 đ

Bù chênh lệch tỷ giá ngày thanh toán và phát sinh nhỏ trong phạm vi (ví dụ: thêm một lớp thứ hai cùng đợt, thêm một buổi đào tạo). Chỉ dùng khi hai bên đồng ý qua email; **phần không dùng được trừ vào đợt thanh toán cuối**.

A · Hạ tầng thuê ngoài, 3 tháng	6.440.000 đ
B · Gia công, 35 ngày công	42.000.000 đ
C · Dự phòng (hoàn lại phần không dùng)	1.560.000 đ
TỔNG CỘNG	50.000.000 đ

Lịch thanh toán và điều khoản

Đợt	Khi nào	Số tiền
1	Ký xác nhận — bắt đầu tuần 0	40% · 20.000.000 đ
2	Nghiệm thu mốc 2 — cuối tuần 4 (kỳ báo cáo phụ huynh đầu đã gửi)	30% · 15.000.000 đ
3	Nghiệm thu mốc 3 — sau buổi tổng kết tuần 12, trừ phần dự phòng không dùng	30% · 15.000.000 đ

- **Chưa gồm:** thuế GTGT nếu cần hoá đơn; chi phí hạ tầng *sau* tuần 12 (giữ nguyên gói ≈ 1.810.000 đ / tháng; lớp ít có thể hạ xuống gói nhỏ ≈ 660.000 đ / tháng); xác thực Zalo OA; tính năng mới ngoài phạm vi (báo giá riêng theo cùng đơn giá ngày công).
- **Sau 12 tuần**, nếu tiếp tục: hạ tầng theo giá thật + gói hỗ trợ 4 ngày công/tháng (4.800.000 đ) — tức khoảng 6,61 triệu đ/tháng cho một trung tâm một lớp; nhiều lớp không tăng hạ tầng cho tới ~300 học viên.
- **Hiệu lực báo giá:** 30 ngày kể từ 20/09/2026. Giá hạ tầng có thể lệch vài phần trăm theo tỷ giá — đã có dự phòng C.
- **Dữ liệu là của TopHSA**; tên miền và hộp thư đứng tên trung tâm; kết thúc thử nghiệm mà không tiếp tục thì bàn giao bản xuất và xoá theo yêu cầu.

Tổng 50.000.000 đ được cộng từ đúng các dòng trên — mã sinh tờ này tự kiểm phép cộng, và tự chặn nếu dự phòng vượt 5%.

MỤC 6

Bảo mật dữ liệu học sinh

Hai bên giữ gìn trong 12 tuần và sau đó.

Bên cung cấp	TopHSA
Cơ sở dữ liệu riêng cho trung tâm; kết nối HTTPS; mật khẩu bấm; tài khoản do trung tâm cấp, không có tự đăng ký.	Cấp tài khoản đúng người; thu hồi (khóa) khi nhân sự nghỉ — khoá bắt buộc ghi lý do, vào nhật ký.
Quyền theo vai: giảng viên chỉ thấy lớp mình; trợ giảng không thấy liên hệ phụ huynh; biên tập không thấy học viên. Bảng "Ai làm được gì" có trong hệ thống và được phép kiểm tự động khớp với máy chủ.	Không chia sẻ tài khoản; không chuyển tiếp đường dẫn báo cáo phụ huynh ra ngoài gia đình của em.

Bên cung cấp	TopHSA
Mọi thao tác sửa (cấp tài khoản, đổi vai, xếp lớp, điểm danh, chấm, gửi báo cáo) ghi nhật ký kiểm toán: ai, lúc nào, làm gì — trung tâm xem được.	Có thoả thuận với phụ huynh về việc nhận báo cáo qua email; cung cấp liên hệ phụ huynh đúng người.
Không dùng dữ liệu vào việc gì ngoài vận hành thử nghiệm; không đưa cho bên thứ ba; nhân sự bên cung cấp xem dữ liệu chỉ khi sửa lỗi và ghi lại.	Dữ liệu thi thử (tờ PDF) chỉ nhập cho học viên của lớp thử nghiệm.
Kết thúc: bàn giao bản xuất đầy đủ; xoá theo yêu cầu trong 7 ngày, có xác nhận bằng văn bản.	Quyết định giữ hay xoá bằng văn bản khi kết thúc.

Lập ngày 20/09/2026. Giá hạ tầng tra trên trang giá công khai của Render, Neon, Vercel, Google Workspace, Backblaze và Mắt Bão cùng ngày; quy đổi 25.500 đ/USD, làm tròn chục nghìn; hiệu lực 30 ngày. Tờ này đi cùng "Báo cáo phân tích pe_hsa × TopHSA" (Mục 11 của báo cáo là bản rút gọn).

Ba mẫu bảng dán sẵn

Sao chép nguyên khối, điền, dán vào đúng màn ghi ở tiêu đề mỗi mẫu.

Mẫu 1 · Danh sách học viên (nhóm D) — dán vào Vận hành → Tài khoản → Cấp hàng loạt

Họ tên	Email	Số điện thoại
Nguyễn Văn An	an.nguyen@gmail.com	0912345678
Trần Thị Bình		0987654321
Lê Minh Cường	cuong.le@gmail.com	

Mẫu 2 · Liên hệ phụ huynh (nhóm E) — dán vào lớp → Báo cáo phụ huynh → Nhập liên hệ

Họ tên em	Email của em	Tên phụ huynh	SĐT phụ huynh	Email phụ huynh
Nguyễn Văn An	an.nguyen@gmail.com		Nguyễn Thị Hoa	0903111222 hoa.nguyen@gmail.com
Trần Thị Bình		Trần Văn Nam	0903333444	

Mẫu 3 · Nhân sự (nhóm C) — dán vào Vận hành → Tài khoản, chọn vai cho cả danh sách

Họ tên	Email	Số điện thoại
Phạm Thị Học Vụ	hocvu@tophsa.vn	0900000001
Lê Văn Giảng Viên	giangvien@tophsa.vn	0900000002

Cột ngăn bằng tab (dán từ Excel/Sheets là tự có), phẩy hay chấm phẩy đều được. Dòng tiêu đề để nguyên — hệ thống đọc theo tên cột.